

SECCIÓN 1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

Producto : HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%

Uso recomendado : Agente limpiador y desinfectante de superficies.

Proveedor : PRODUCTOS NAVAL S.A.S.
Cra. 16A No.163A-86 Bogotá, Colombia.
PBX: 601 6792040 - 3223428815

Contacto de emergencia : servicioalcliente@productosnaval.com
www.productosnaval.com
CISPROQUIM
Bogotá: 601 2886012 / 601 9191919
Fuera de Bogotá: 01 8000 916012

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

De acuerdo con los criterios del SGA, este producto se considera Peligroso

2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla

Corrosión/Irritación Cutánea

Categoría 1

Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático

Categoría 1

2.2 Elementos de las etiquetas del SGA.



Palabra de advertencia:

Peligro

Frases H:

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.

Frases P:

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P103 Leer etiqueta antes de uso.

P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.

P332 + P313 En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.

P305 + P351 + P338 + P310 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P337 + P313 Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.

P362 Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a Usarlas.

P301+330+331: En caso de ingestión enjuagar la boca. No provocar el vómito.



2.3 Efectos potenciales para la salud

- Contacto con los ojos : Es irritante y doloroso, puede llegar a generar quemaduras, lávese bien la parte afectada con abundante agua y a baja presión durante por lo menos 15 minutos hasta que cese la irritación y consulte al oftalmólogo.
- Contacto con la piel : Si hay contacto con el líquido, lave con abundante agua, durante quince (15) minutos, retire la ropa contaminada y repita el lavado, si persiste la irritación busque atención médica.
- Inhalación : Causa irritación del tracto respiratorio con síntomas como tos y dificultad para respirar.
- Ingestión : Puede causar lesiones pulmonares y quemaduras en boca, garganta, esófago y estómago.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

No CAS	COMPONENTE	PORCENTAJE (%)
7681-52-9	HIPOCLORITO DE SODIO	13
7732-18-5	AGUA	BALANCE

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS.

Recomendaciones Generales Si no se siente bien busque atención médica (si es posible muestre la Ficha de Datos de Seguridad). Sustancia corrosiva a los tejidos por contacto, inhalación o ingestión.

- Contacto con los ojos : Enjuague los ojos inmediatamente con agua por un mínimo de 15 minutos. Mantenga los párpados abiertos durante el enjuague. Si persiste la irritación, repita el enjuague. Busque atención médica INMEDIATAMENTE. No transporte a la víctima hasta que el periodo de enjuague recomendado haya terminado, a menos que pueda continuar el enjuague durante el transporte.
- Contacto con la piel : Inmediatamente enjuague la piel con una corriente de agua durante un mínimo de 15 a 20 minutos. Quite la ropa contaminada, joyas y zapatos bajo el agua. Si persiste la irritación, repita el enjuague. Para quemaduras consiga atención médica. Deseche la ropa y los zapatos altamente contaminados de forma que limite una mayor exposición. De lo contrario, lave la ropa por separado antes de volver a utilizarla.
- Inhalación : Proporcionar aire fresco. En caso de respiración irregular o de paro respiratorio, buscar asistencia médica inmediatamente y disponerse a tomar medidas de primeros auxilios.
- Ingestión : NO INDUZCA AL VÓMITO. Si la víctima está alerta y no está convulsionando, enjuáguele la boca y proporciónale tanta agua como sea posible para diluir el producto. Si ocurre un vómito espontáneo, haga que la víctima se incline hacia adelante con la cabeza hacia abajo para evitar que inhale el vómito (Broncoaspirar),



enjuáguele la boca y adminístrele más agua. Transporte a la víctima
INMEDIATAMENTE a un médico

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción	:	No utilizar polvos químicos secos (fosfato monoamónico) o Halón (cloro-fluoro carbonados) y chorros de agua.
Peligros específicos	:	N. A
Procedimiento de lucha contra incendios	:	Puede usarse agua para enfriar los recipientes de solución de hipoclorito expuestos al calor de un incendio. Esto debe hacerse desde una distancia segura debido a que los recipientes se pueden romper. Los bomberos deben usar equipo de protección y algún aparato autónomo de respiración con mascarilla de cara completa de presión positiva. Retire los recipientes del área del incendio si lo puede hacer sin riesgo. Haga un dique para el agua que controle el incendio para su disposición posterior en el caso que este en contacto con producto; no disperse el material. Incendio durante cargas de tanques o pipas: Controle el incendio desde una distancia máxima o use sujetadores automáticos para las mangueras o boquillas con monitor. No introduzca agua a los recipientes. Enfríe los recipientes con cantidades de agua que inunden hasta cuando el incendio haya sido apagado
Productos de Combustión Peligrosos	:	Durante un incendio, el humo puede contener el material original junto a productos de la combustión de composición variada que pueden ser tóxicos y/o irritantes. Los productos de la combustión pueden incluir, pero no exclusivamente: Monóxido de Carbono, Dióxido de Carbono, óxidos de cloro y cloro gas.

SECCIÓN 6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales	:	Restrinja el acceso al área hasta que se termine la limpieza. Asegúrese de que la limpieza sea efectuada por personal capacitado. Ventile el área. Elimine todas las fuentes de ignición (fumar, quemadores, chispas o llamas). Todo el equipo debe estar conectado a tierra y no provocar chispas. Utilice equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). No toque el material derramado. Evite la entrada al drenaje o las vías de agua de ser posible. Detenga la fuga si no implica riesgo para el personal. Derrames grandes: Evite la entrada a drenajes y áreas confinadas. Haga un dique con material inerte (arena, tierra, etc.). Póngase en contacto con los servicios
-------------------------	---	---



de bomberos y emergencias y con el proveedor para pedirle consejo. Recolecte el producto para recuperarlo o disponer de él bombeándolo en recipientes de plástico. Considere la neutralización y disposición en el sitio. Asegúrese de que todas las herramientas y el equipo queden adecuadamente descontaminados después de la limpieza. Recolecte el suelo y agua contaminados, así como el absorbente para su adecuada disposición. Cumpla con los reglamentos gubernamentales, departamentales y locales sobre el reporte de descargas. Eliminación de las Fuentes de Ignición: Manténgase lejos de las fuentes de ignición.

- Precauciones medioambientales : No permitir que caiga en fuentes de agua y alcantarillas. Detenga la descarga si es posible.
- Derrames sobre terreno : Derrame de pequeñas cantidades: Cubrir y empapar con un material absorbente adecuado y recoger con pala. Se debe recoger en recipientes apropiados y debidamente etiquetados.
Derrame de grandes cantidades: Contener en un dique, después bombearlo a recipientes adecuados y debidamente rotulados.
- Otras indicaciones relativas a los vertidos y las fugas : Neutralización de derrames pequeños: El hipoclorito puede descomponerse cubriéndolo con un agente reductor como el sulfito de sodio o el tiosulfato de sodio. Químicos de neutralización: Utilice sulfito de sodio o peróxido de hidrógeno diluido para reducir el material. Posteriormente puede verificar la neutralización si al aplicar pequeñas cantidades de una solución débil de ácido clorhídrico o sulfúrico no hay liberación de cloro. Eliminación de residuos: Disponga del material de desecho en una instalación aprobada para el tratamiento y disposición de desechos, de acuerdo con los reglamentos aplicables. No disponga del desecho en la basura normal ni en los sistemas de drenaje. Nota: El material utilizado para la limpieza puede considerarse como desecho peligroso de acuerdo con RCRA. Los derrames están sujetos a los requisitos de reporte de CERCLA: RQ = 100 lb. (45 Kg). Colocar en recipientes apropiados para su eliminación.

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

El blanqueador por ser una solución de hipoclorito de sodio, es muy inestable debido a su estructura química, la estabilidad depende de muchos factores físicos (Temperatura, exposición a la luz, etc..) y químicos (Concentración, pH, contenido de sales y de metales pesados).

La luz natural o artificial disminuye significativamente la concentración inicial del producto, se recomienda tenerlo alejado de la luz y no almacenar en recipientes transparentes.



7.1 Precauciones para una manipulación segura Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Lávese cuidadosamente después de manejarlo. Usar el equipo de protección individual obligatorio. Manténgase cerrado el recipiente cuando no se usa. Nunca regrese el producto derramado al envase original para reutilizarlo. Manténgase fuera del alcance de los niños. Tenga disponible y a la mano el equipo de atención de emergencias (para incendios, derrames, fugas, etc.) Asegúrese que todos los recipientes estén etiquetados. Use equipo de protección personal adecuado. La gente que trabaja con este producto químico debe estar adecuadamente capacitada con respecto a sus riesgos y su uso seguro.

Evite generar rocío. Use las menores cantidades posibles, en áreas designadas y con ventilación adecuada. Mantenga los recipientes cerrados mientras no estén en uso. Los recipientes vacíos pueden contener residuos peligrosos. Utilice equipo de transferencia (bombas, tubería, mangueras, etc.) resistente a la corrosión. No utilice elementos metálicos.

MANIPULACIÓN:

No comer ni beber durante su manipulación, lavándose las manos posteriormente con productos de limpieza adecuados. Mantener orden y limpieza donde se manipula el producto. Evite el contacto con los ojos, piel y ropa. No usar sobre madera, superficies pintadas, metal, mármol, telas, cuero y superficies de papel ya que pueden dañarse. Si el producto se usa para desinfectar alimentos, se deben seguir las instrucciones del ministerio de salud.

ALMACENAMIENTO:

Almacenar en lugares ventilados, frescos, secos y alejados de la luz (Natural o artificial). Se recomienda que el almacenamiento o durante el transporte, la temperatura no exceda los 30°C. En las góndolas / estanterías se debe almacenar en la parte inferior ya que son lugares más frescos y alejados de la luz.

Proteger los empaques del daño físico y mantenerlos bien cerrados.

Las operaciones de carga y descarga deben hacerse con la debida protección personal.

Evite almacenamiento cerca de ácidos, compuestos oxidantes, amoniacales alcoholes e hidrocarburos.

No almacene en tanques subterráneos.

Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos.

Almacénelo en un área fresca, seca, bien ventilada y alejada de la luz solar directa. Almacene los recipientes a una temperatura de 15 a 29°C (59 a 84°F). No lo almacene a más de 30°C (86°F) ni por debajo del punto de congelación. Mantenga los recipientes bien cerrados cuando no los esté utilizando y cuando estén vacíos. Protéjalos contra daños. Almacénelo lejos de materiales incompatibles como los materiales reductores, ácidos fuertes, compuestos de nitrógeno, cobre, níquel y cobalto. Utilice materiales estructurales resistentes a la corrosión y sistemas de iluminación y ventilación en el área de almacenamiento. Almacenamiento en tanques de Fibra de Vidrio y plásticos



ver compatibilidad y ficha técnica de proveedores que suministran el material. Temperatura de almacenamiento: Se recomienda almacenar a temperaturas entre 15 y 29°C (59 a 84°F). Sustancias o mezclas incompatibles Observe el almacenamiento compatible de productos químicos (matriz de compatibilidad sustancias químicas) Atención a otras indicaciones • Requisitos de ventilación Utilización de ventilación local y general. • Diseño específico de locales o depósitos de almacenamiento Temperatura de almacenaje recomendada: 15 – 30 °C.

SECCIÓN 8. LIMITES DE EXPOSICIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- Límites de exposición profesional : ND
- Protección personal : Evitar el contacto con los ojos y la piel. No inhalar. Quitar y lavar inmediatamente la ropa manchada o empapada
- Elementos de protección : Protección de ojos y cara: Utilice gafas de seguridad
Protección cutánea: Usar guantes y ropa de trabajo reglamentaria
- Medidas de orden Técnico: Puede ser necesario la ventilación local en algunas operaciones.



Las siguientes recomendaciones son dadas para instalaciones de producción o de almacenamiento donde la exposición al producto puede ser prolongada o de magnitud considerable: Directrices para el nivel de exposición ambiental en el lugar de trabajo (WEELS)/Asociación Americana de Higiene Industrial (AIHA)/promedio de tiempo a corto plazo 1996; 2 mg/m³: 15 minutos. DNEL (Nivel sin efecto derivado) REACH

INSTITUCIÓN	PARÁMETRO	HIPOCLORITO DE SODIO	CLORO	HIDRÓXIDO DE SODIO
ACGIH	TWA	No establecido	0.5 ppm	No establecido
	STEL	No establecido	1 ppm	2 mg/m ³
OSHA	PEL	No establecido	0.5 ppm	2 mg/m ³
	STEL	No establecido	1 ppm	No establecido
REACH	DNEL inhalación (Agudo efectos locales y sistémicos)	3.1 mg/m ³		
REACH	DNEL inhalación (Crónico efectos locales y sistémicos)	1.55 mg/m ³		

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

- Estado físico : Líquido traslúcido
- Color : Ligeramente amarillo

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD HIPOCLORITO AL 13%



Olor	:	Característico, penetrante e irritante
pH	:	11,5 – 13.0
Densidad	:	1.15 - 1,20 g/ml
Solubilidad	:	Soluble en agua

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad	:	Estable a un año bajo condiciones normales de almacenamiento y manipulación. El producto es estable bajo condiciones ambientales normales y en condiciones previsibles de temperatura y presión durante su almacenamiento y manipulación. Estable a temperatura ambiente y en ausencia de luz. La estabilidad decrece con el calor, exposición a la luz ultravioleta y contaminación con metales pesados como cobre, níquel, hierro y cobalto.
Condiciones que deben evitarse	:	Evite almacenarlo a temperaturas superiores a 30°C o con exposición a la luz
Posibilidad de reacciones peligrosas	:	Puede reaccionar violentamente con ácidos fuertes y con productos de limpieza de base ácida como ácido clorhídrico o muriático, liberando gas de cloro tóxico. Otros incompatibles incluyen materiales orgánicos, como solventes o productos de limpieza que usen solventes, combustibles y aceites combustibles, celulosa, materiales oxidables, amoníaco, urea, sales de amonio, etilenamina, cianuros, compuestos de nitrógeno, alcoholes, metales y óxidos de metal, liberando cloro o produciendo mezclas explosivas. Reacciona con metales, sus aleaciones y algunas sales, para producir gas de hidrógeno y oxígeno inflamable. El metal y los catalizadores de óxido de metal descomponen los hipocloritos, lo cual desarrolla oxígeno y frecuentemente causa explosiones. Puede reaccionar explosivamente con compuestos que contengan nitrógeno, o formar cloroaminas, las cuales son explosivas. Mantener alejado de productos químicos y de limpieza que contengan amonio como sales de amonio cuaternario, hidróxido de amonio, ya que genera gases tóxicos y/o mezclas explosivas. Las soluciones alcalinas de hipoclorito pueden reaccionar explosivamente con algunos compuestos clororgánicos. Para más información puede referirse a la tabla de incompatibilidad



química del Instituto del Cloro.

Materiales incompatibles : Evitar contacto con productos ácidos, materiales, oxidantes, sustancias con amonio, níquel y cobre.

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad : Aguda
 Por inhalación : Leve sofocación
 Por ingestión : Dolor Abdominal y vómito
 Contacto con la piel : Una exposición prolongada o repetida puede irritar la piel
 Contacto con los ojos : Provoca lesiones oculares graves
 Carcinogenicidad : En experimentos animales no resultó clara evidencia de ser agente cancerígeno en diferentes especies. Aplicaciones tópicas no generaron tumores en la piel. El peróxido de hidrogeno no está incluido como agente cancerígeno por IARC, NTP, OSHAS o ACGIH.
 Mutagenicidad: No se encontró información

Toxicidad aguda No se clasificará como toxicidad aguda.
 TDLO – Concentración más baja letal publicada oral en mujer 1 g /kg
 TDLO – Intravenoso en Hombre 45 mg/kg
 LD50 – Oral en rata 8910 mg/kg
 LD50 – Oral en ratón 5800 mg/kg
 LD50 – Dermal en rata 2000 mg/kg
 LC50 – Rata 10500 mg/m3 (1 hora)

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Ecotoxicidad acuática : *Información disponible para los componentes:*
 Hipoclorito de sodio
 Es muy tóxico para peces LC, 96h = (0.16 – 1.56) mg/l
 Es muy tóxico para algas inhibe la fotosíntesis LC, 0.5h= (0.11-0.79) mg/l
 Inhibe lodos actividades en plantas de tratamientos de aguas: 1 mg/l
 • LC50 (48 h) trucha arcoíris 0.07 mg/l
 • LC50 (96 h) Ciprino de cabeza gorda 5.9 mg/l
 Persistencia y : Prevenir su entrada en fuentes de agua
 Degradabilidad : La relación DBO/DQO a 21 días es del 93% y en consecuencia el producto es degradable.

SECCIÓN 13. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

Métodos para el tratamiento de residuos

No enviar a fuentes de agua. Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos. Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local, regional, nacional o internacional. No disponga de los desechos con la basura normal, ni en los sistemas de drenaje o alcantarillado. Lo que no se pueda recuperar para reproceso o reciclaje, incluyendo los recipientes de almacenamiento, deben manejarse por personal capacitado en instalaciones para tal fin, adecuadas y aprobadas para la disposición de desechos. El procesamiento, uso, o contaminación de este producto puede cambiar las opciones de manejo de desechos. RCRA (40 CFR, Parte 261): Antes de la disposición del material de desecho se recomienda verificar su corrosividad, D002 (Número EPA).

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Durante el transporte se deben garantizar las condiciones descritas en la sección 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO.

Este producto no presenta ninguna restricción de tipo legal para su transporte a nivel nacional. El ministerio de transporte los clasifica como:

UN: 1791 ADR/RID: Clase 8 Prescripción: Nivel corrosivo 8
IMGD: Clase 8 Empaque grupo: II UN Nr (IMGD): 1791

	TDG	DOT	Mintransporte Colombia
Nombre del Embarque	Solución de Hipoclorito de Sodio	Solución de Hipoclorito de Sodio	Solución de Hipoclorito de Sodio
Clase o división de riesgo	8 (Corrosivo)	8 (Corrosivo)	8 (Corrosivo)
Número Identificación	UN 1791	UN1791	UN1791
Grupo de empaque (PG)	III	III	III
Cantidad reportable (RQ)	100 Lb	No aplica	No se especifica

Información para cada uno de los Reglamentos tipo de las Naciones Unidas • Transporte de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía navegable (ADR/RID/ADN)

Numero ONU	1791
Designación Oficial	Solución de Hipoclorito de Sodio
Menciones en la carta de reporte	UN1791, HIPOCLORITOS EN SOLUCIÓN, 8, II, (E), peligro para el medio ambiente
Clase	8
Código de clasificación	C9
Grupo de embalaje	II
Etiqueta(s) de peligro	8 + pez y árbol
Pictogramas	 



SECCIÓN 15. DISPOSICIONES DE CARÁCTER LEGAL

Esta ficha de datos de seguridad se redactó de acuerdo a las especificaciones contempladas en:

1. DECRETO NÚMERO 1545 DE 1998 (4 AGOSTO 1998) Por el cual se reglamentan parcialmente los Regímenes Sanitario, de Control de Calidad y de Vigilancia de los Productos de Aseo, Higiene y Limpieza de Uso Doméstico y se dictan otras disposiciones.
2. Ley 769/2002. Código Nacional de Tránsito Terrestre. Artículo 32: La carga de un vehículo debe estar debidamente empacada, rotulada, embalada y cubierta conforme a la normatividad técnica nacional.
3. Decreto 1609/2002 Por la cual se reglamenta el manejo y transporte automotor de mercancías peligrosas por carretera.
4. Resolución 2309 de 1986 Ministerio de Salud. Por la cual se hace necesario dictar normas especiales complementarias para la cumplida ejecución de las leyes que regulan los residuos sólidos y concretamente lo referente a residuos especiales.
5. Ley 55 de 1993 Uso de sustancias químicas en puestos de trabajo
6. NTC 4435 Hoja de seguridad para materiales
7. NTC 4532 Tarjetas de Seguridad
8. NTC 1692 Rotulado y etiquetado de los embalajes y envases de las mercancías peligrosas.
9. Decreto 1496 de 2018
10. Resolución 0773 de 2021

SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN

La información relacionada con este producto puede no ser validada si este es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos.

Los datos indicados corresponden a nuestros conocimientos actuales y no representan una garantía de las propiedades. El receptor de nuestro producto se deberá observar, bajo su responsabilidad, las reglamentaciones y normativas correspondientes.

FUENTES DE INFORMACIÓN:

1. NOM-018-STPS/2000. Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.
2. Reglamento para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos de la Secretaría de Com. Y Transporte.
3. NOM-003-SCT/2000. Características de las etiquetas de envases y embalajes destinadas al transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos.
4. SISTEMA GOBLALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACION Y ETIQUETADO DE SUSTANCIAS QUIMICAS (SGA) de la ONU.

Realizado por		Revisado por		Aprobado por
Producción		Ingeniero Químico		Gerencia